



Manual Prático do Portal do Cliente

Guia completo para iniciantes — FC Engenharia

Acompanhe sua obra de ponta a ponta · Versão Iniciante (Rev. 1601)

Cliente exemplo · Santuário Aparecida

Obra exemplo · REVTE-CIVIL

Atualizado em 10/05/2026

Sumário

1. Bem-vindo ao Portal do Cliente
2. Tutorial — Primeiro Acesso em 5 Minutos
3. Módulo Planejamento — O Coração do Portal
 1. Os 4 indicadores essenciais (Avanço Físico, SPI, CPI, REFIS)
 2. Aba 1 · Visão Geral
 3. Aba 2 · Cronograma
 4. Aba 3 · Avanço Semanal
 5. Aba 4 · Prog. Semanal
 6. Aba 5 · Curva S
 7. Aba 6 · Revisões
 8. Aba 7 · Gantt
 9. Aba 8 · REFIS
 10. Aba 9 · Caminho Crítico
 11. Aba 10 · Efetivo
 12. Aba 11 · Diagrama de Rede
 13. FAQ Geral do Planejamento
4. Módulo Projetos / Documentos Técnicos
5. Módulo Avaliação (NPS)
6. Recuperação de Senha
7. Glossário Expandido
8. FAQ Geral · Quando contatar a FC

Bem-vindo ao Portal do Cliente

Este manual foi escrito para você que está abrindo o Portal pela **primeira vez**. Não exige conhecimento técnico — em poucos minutos você vai conseguir acompanhar a sua obra como um engenheiro experiente.

Para que serve o Portal?

O Portal do Cliente é a sua **janela transparente** para o que acontece na obra. Tudo que está acontecendo no nosso ERP interno fica disponível pra você de forma simplificada, em tempo real:

- **Está atrasada?** O Portal mostra em uma única barra colorida.
- **O que vai ser feito esta semana?** Uma aba dedicada com a lista completa.
- **Quero ver os projetos técnicos?** Outro módulo permite baixar todos os PDFs.
- **Quero dar feedback?** Avaliação anônima mensal (NPS).

O que NÃO está no Portal (ainda)?

Algumas funcionalidades aparecem como *Em Breve* no Hub: Galeria de Fotos, Boletins de Medição e Solicitações. Elas estão no roadmap e serão liberadas em atualizações futuras.

O que você vai encontrar neste manual

1. **Tutorial Primeiro Acesso** — entrar pela primeira vez em 5 minutos.
2. **Módulo Planejamento** — o coração do Portal: cronograma, avanço, atrasos, clima.
3. **Módulo Projetos / Documentos Técnicos** — biblioteca de projetos e ARTs.
4. **Módulo Avaliação (NPS)** — sua voz anônima sobre a obra.
5. **Recuperação de Senha** — quando esquece a senha.
6. **FAQ + Glossário + Quando contatar a FC.**

Tutorial — Primeiro Acesso em 5 Minutos

Siga estes 7 passos e em menos de 5 minutos você estará vendo a obra ao vivo.

1

Abra o link recebido

A FC Engenharia te envia um link como `https://erp-fc.replit.app/portal/cliente/login`. Clique nele em qualquer navegador moderno (Chrome, Edge, Safari, Firefox) — celular, tablet ou computador.

2

Identifique-se

No campo "**CNPJ, CPF ou E-mail**" você pode usar QUALQUER UM dos três:

- CNPJ da sua empresa (ex.: 12.345.678/0001-99)
- Seu CPF (ex.: 123.456.789-00)
- O e-mail que você cadastrou junto à FC

Não precisa formatar — só os números do CNPJ/CPF já funcionam. O sistema detecta automaticamente.

3

Digite a senha

Senha enviada pela FC no primeiro acesso. Clique no **ícone de olho** para conferir o que está digitando. Se esqueceu, clique em "**Esqueci minha senha**" (instruções no final deste manual).

4

Clique em "Entrar como cliente"

Você cai direto no **Hub do Cliente** — uma tela com cards coloridos para cada módulo liberado pra você.

5

Clique no card "Planejamento"

Esse é o módulo principal. Se você tem mais de uma obra (caso do Santuário, que tem REVTE-CIVIL e VITRA), aparece uma tela intermediária para escolher qual obra quer acompanhar.

6

Olhe primeiro a barra de Avanço Físico

Logo no topo da Visão Geral aparece uma barra dupla:

- **Dourado (Previsto):** quanto a obra *deveria* estar.
- **Azul (Realizado):** quanto está de verdade.

O badge ao lado mostra o desvio (ex.: **-0,46% atrasado** ou **+1,2% adiantado**).

7

Explore as abas laterais

Na coluna esquerda você vê 10 abas: Visão Geral, Cronograma, Avanço Semanal, Prog. Semanal, Curva S, Revisões, Gantt, REFIS, Caminho Crítico, Efetivo, Diagrama de Rede. **Não precisa entender tudo agora** — este manual explica cada uma.

Dica de ouro para iniciante

Se você só puder olhar **uma coisa por semana**, olhe a **Visão Geral**. Ela já te dá: avanço físico, atividades em atraso, clima da semana e histórico de REFIs. É o "raio-X" da obra.

Módulo Planejamento – O Coração do Portal

O que é "Planejamento" em uma obra?

É a divisão da obra em centenas de pequenas tarefas (chamadas de **atividades**), cada uma com data de início, fim e percentual de execução. Esse plano é o "GPS" da obra: a cada semana, comparamos onde a obra *deveria* estar com onde ela *está*, e isso vira indicadores como **SPI**, **Avanço Físico**, **Curva S**, etc.

Quando devo entrar no módulo Planejamento?

Frequência	O que olhar
Toda semana	Visão Geral + Avanço Semanal
A cada 2 semanas	Curva S + Caminho Crítico
1 vez por mês	Gantt completo + REFIS + Revisões
Quando algo te preocupar	Diagrama de Rede + Efetivo

Os 4 indicadores que você precisa entender

▣ Avanço Físico

Percentual da obra concluída. Vai de 0% (não começou) a 100% (entregue).

Exemplo: 1,38% Realizado vs 1,84% Previsto = obra começando, está levemente atrás.

▣ SPI (Schedule Performance Index)

Realizado dividido por Previsto. **1,00** = no prazo. **<1** = atrasada. **>1** = adiantada.

SPI 0,75 = a obra fez 75% do que deveria ter feito até agora.

▣ CPI (Cost Performance Index)

Indicador financeiro: valor agregado dividido pelo custo real. **1,00** = dentro do orçamento.

CPI 1,00 = a obra está gastando exatamente o previsto.

▣ REFIS

"Relatório de Fiscalização". Snapshot OFICIAL semanal emitido pela gerenciadora. Cada REFIS congela os números do período.

REFIS Nº 001 da semana 04/05/2026 = retrato oficial dessa semana.

Aba 1 Visão Geral

Para que serve

Painel executivo da obra: avanço físico, KPIs principais, atividades em atraso, clima da semana e histórico de REFIs. É a tela mais importante do Portal — se for olhar UMA coisa, olhe esta.

Como ler

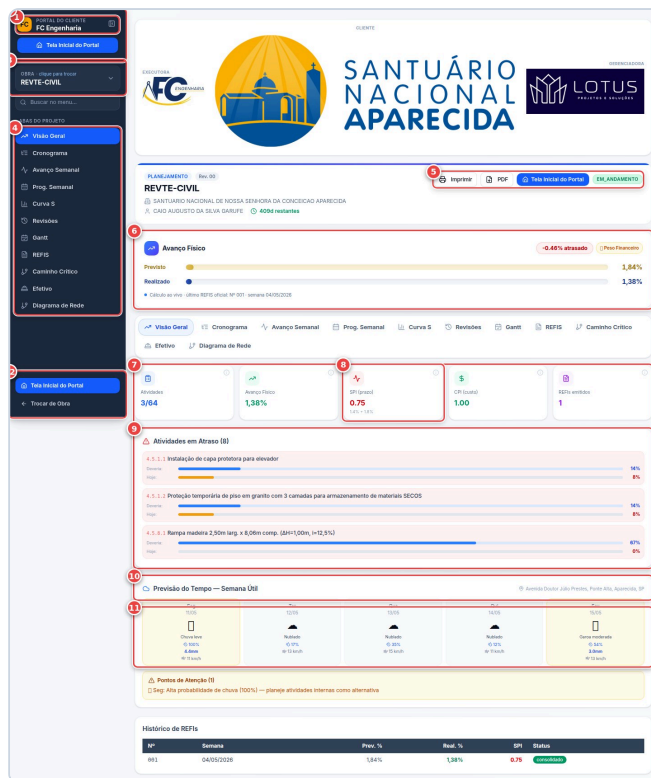
- **Barra dupla colorida no topo:** dourado é o previsto, azul é o realizado. Quanto mais próximas, melhor.
- **Cartões coloridos (KPIs):** Atividades concluídas, Avanço Físico, SPI, CPI e nº de REFIs.
- **Atividades em Atraso (banner laranja):** lista das atividades que estão executando abaixo do previsto até hoje.
- **Previsão do Tempo:** integração com OpenWeather. Mostra chuva/sol/vento dos próximos 5 dias úteis na localização da obra.
- **Histórico de REFIs (tabela inferior):** todos os relatórios oficiais já emitidos, do mais recente ao mais antigo.

Exemplo prático

REVTE-CIVIL: Previsto 1,84%, Realizado 1,38%, SPI 0,75. Lê-se: a obra está fazendo 75% do que deveria — leve atraso de 0,46%, normal em fase inicial. Há 8 atividades em atraso e 3 dias com chance de chuva esta semana.

Dica para iniciante

Não se assuste com SPI baixo nas **primeiras semanas** de obra. Quando o avanço previsto é menor que 20%, o SPI exagera os números. Há um banner azul informativo na Curva S explicando isso.



FAQ

Por que o SPI mudou hoje sem ninguém ter mexido? Porque o SPI é calculado *ao vivo* a partir do calendário. A cada dia que passa, o "previsto até hoje" sobe; se o "realizado" não acompanhar, o SPI cai automaticamente.

Os números do Portal batem com o que a gerenciadora me mandou? Sim. O Portal é fonte única e usa as mesmas fórmulas do ERP interno (regra de paridade Portal × Planejamento).

Aba 2

Cronograma

Para que serve

Visão tabular completa de TODAS as atividades da obra organizadas pela hierarquia EAP (Estrutura Analítica do Projeto). Mostra datas, percentuais previstos/realizados, pesos financeiros e status de cada item — é o 'extrato' detalhado do cronograma.

Como ler

- **Cabeçalho:** código EAP, descrição, data início, data fim, peso financeiro (%), avanço previsto (%), avanço realizado (%), status (cor).
- **Hierarquia:** linhas em negrito são *grupos* (níveis 1, 2, 3); linhas comuns são *atividades-folha* (onde o avanço é realmente apontado).
- **Cores de status:** verde = concluída, azul = em execução, cinza = futura/prevista, vermelho = atrasada.
- **Soma dos pesos:** no rodapé aparece "100,00%" (a EAP foi totalmente decomposta) ou um valor diferente (lacuna a investigar).

Exemplo prático

Buscar 'instalação' filtra todas as atividades de instalação elétrica/hidráulica de uma vez. Útil para ver, dentro de um pacote, o que está concluído (verde) vs. o que ainda não começou (cinza).

Dica para iniciante

Use esta aba quando precisar saber a **data prevista exata** de uma atividade (ex.: 'quando vai começar o reboco do 2º pavimento?'). É o equivalente ao 'gantt em tabela'.

FAQ

Por que algumas atividades aparecem com avanço 0% mas a data já passou?
São atividades planejadas mas não

FC Engenharia FC Engenharia FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERICANA		LOTUS	
FC Engenharia		SANTUÁRIO NACIONAL DE ROSSA BRANCA DA CONFEDERAÇÃO AMERIC			

iniciadas. Elas entram nos cálculos de "atividades em atraso" da Visão Geral.

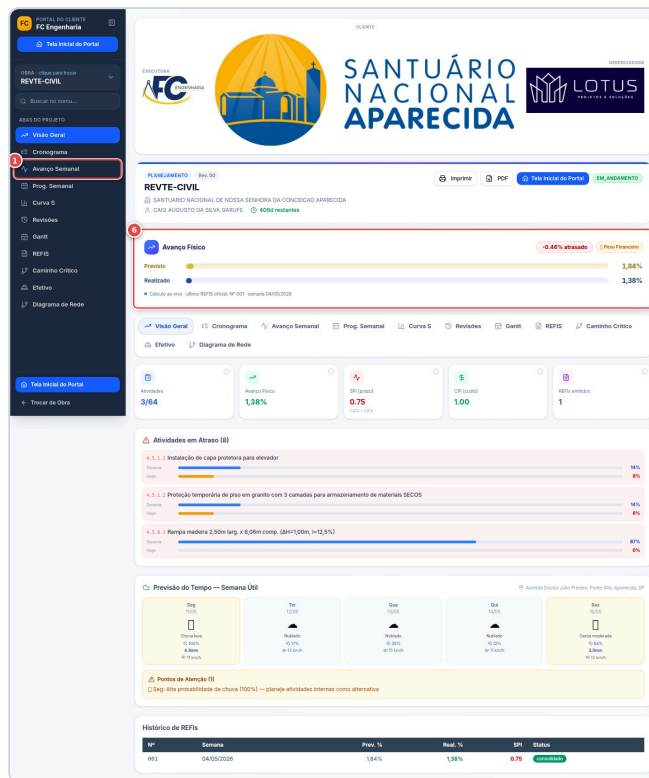
Aba 3 Avanço Semanal

Para que serve

Mostra a performance da semana corrente (segunda → domingo): quantas atividades estão na janela, qual o avanço previsto vs realizado, e a Aderência (SPI semanal).

Como ler

- **4 cartões no topo:** Atividades ativas, Previsto da semana, Realizado da semana, Aderência (% que conseguiu cumprir).
- **Tabela:** lista das atividades da semana com EAP, datas, % realizado e status (Concluída / Em execução / Prevista).
- Atividades multi-semana contribuem proporcionalmente — se uma atividade dura 4 semanas, ela conta 1/4 nesta semana.



Exemplo prático

Aderência 70% significa que a obra cumpriu 70% do plano semanal. Acima de 90% é excelente; entre 70-90% normal; abaixo de 70% acende alerta.

Dica para iniciante

Esta é a aba para responder 'o que está rolando ESTA SEMANA?'. É a leitura semanal recomendada para quem não quer se aprofundar.

FAQ

Domingo aparece zerado, é normal?

Sim, a semana é seg→dom mas atividades raramente são lançadas no domingo. O cálculo se ajusta na segunda.

Aba 4 Prog. Semanal

Para que serve

Programação **antecipada** da semana com marcos, entregáveis e responsáveis. Diferente do Avanço Semanal (olha para trás, mostra o que foi feito), a Prog. Semanal olha para FRENTE — o que vai acontecer.

Como ler

- **Lista de atividades-folha** que TÊM apontamento previsto na janela seg→dom.
- Cada item mostra: código EAP, descrição, data início e fim na janela, % previsto da semana, equipe responsável.
- Marcos importantes ficam destacados (losango roxo).

Exemplo prático

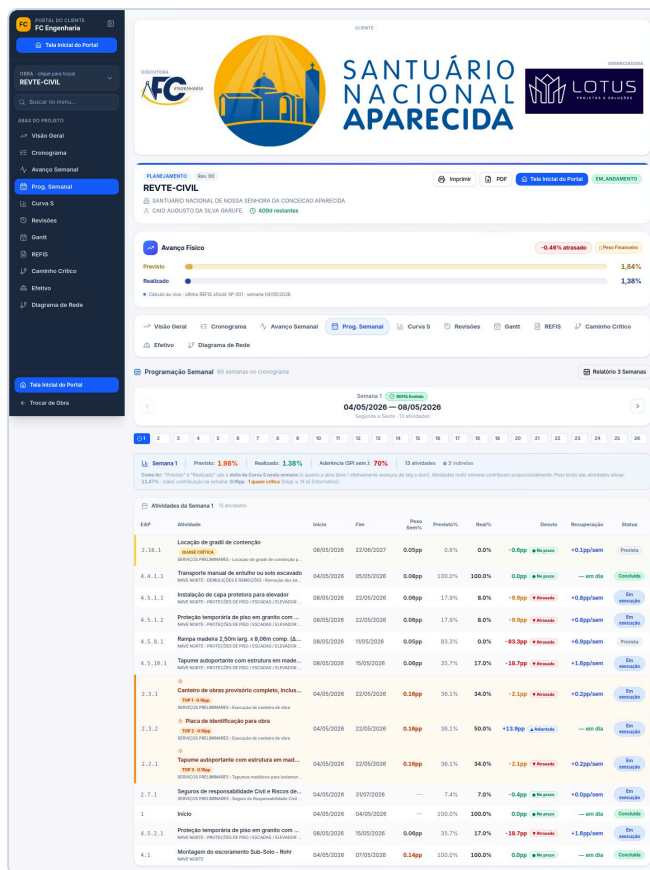
*Programação da semana 11→17 de maio:
'Conclusão de protensão laje 3º pav'
(marco), 'Início de alvenaria 2º pav',
'Recebimento de esquadrias'. O cliente vê o que esperar antes de visitar a obra.*

Dica para iniciante

Use esta aba na **segunda-feira de manhã** para ter a visão antecipada da semana e **planejar visitas técnicas** nos dias-chave (entregas, marcos, concretagens).

FAQ

Por que minha semana está vazia? Pode ser que a obra esteja em pausa programada (recesso, paralisação por chuva) ou que ainda não haja apontamento. Confira a aba REFIS para ver a última semana com movimento oficial.



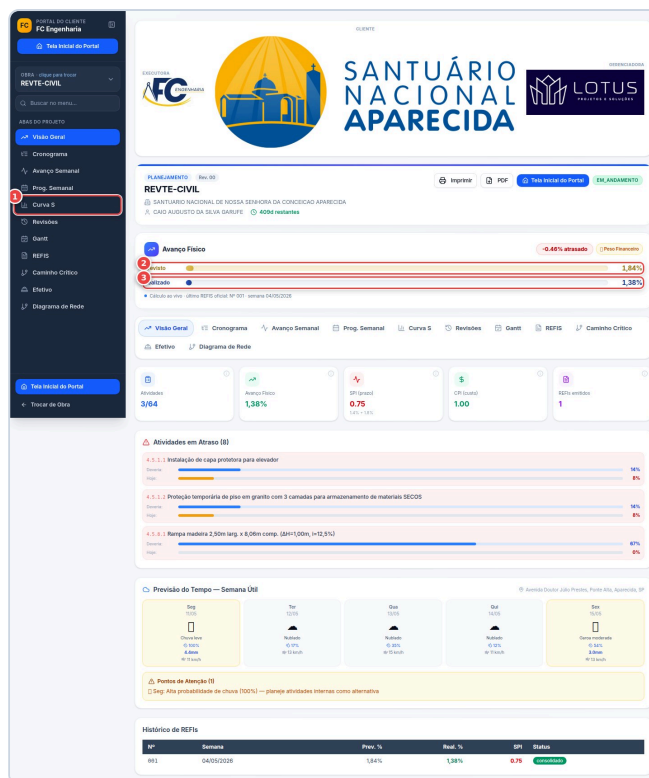
Aba 5 Curva S

Para que serve

Gráfico clássico de gerenciamento de projetos. Compara o Baseline (plano original), o Realizado e a Tendência ao longo do tempo. Permite ver visualmente se a obra está convergindo ou divergindo do plano.

Como ler

- **Linha azul (Baseline):** plano original aprovado.
- **Linha verde (Realizado):** o que foi efetivamente executado.
- **Linha tracejada (Tendência):** projeção do que vai acontecer se a velocidade atual continuar.
- **Toggle Trabalho ↔ Financeira:** alterna entre % físico e R\$ acumulado.



Exemplo prático

Se a linha verde está abaixo da azul e a tracejada cruza a azul mais à frente, significa: 'estamos atrasados, mas vamos recuperar'. Se a tracejada nunca cruza a azul, a obra vai atrasar.

Dica para iniciante

Não se assuste com a aparência. A Curva S vira uma curva em formato de 'S' porque obras começam devagar, aceleram no meio e desaceleram no fim. Isso é **normal**.

FAQ

Por que apareceu um banner azul "fase inicial"? Quando o avanço é menor que 20%, o SPI puro produz números absurdos (ex.: $SPI=0,3$ não significa que vai atrasar 70%). O banner é um aviso técnico — referência: PMBOK / Earned Schedule.

Para que serve

Histórico de TODAS as alterações no cronograma da obra. Cada vez que uma atividade muda de prazo, escopo ou peso, gera uma revisão registrada e datada.

Como ler

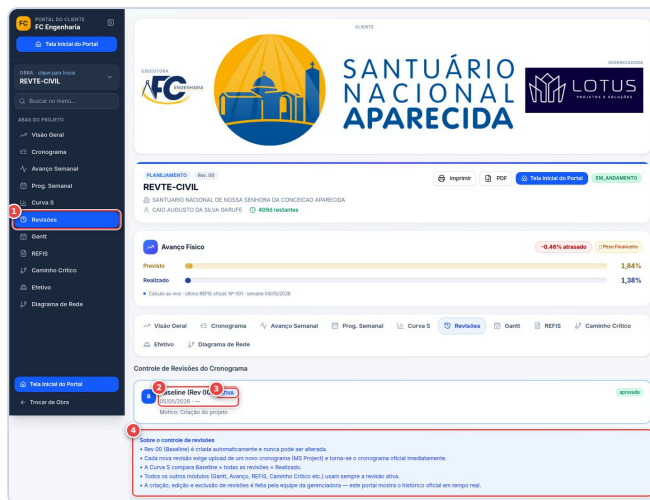
- Lista cronológica das revisões com N° da revisão, data, autor, motivo e principais mudanças.
- Permite o cliente entender *por quê* o prazo mudou (chuva, mudança de projeto, atraso de fornecedor, etc.).

Exemplo prático

Rev. 47 - 15/04/2026 - Motivo: 'Replanejamento devido a chuvas excepcionais em março'. Atividades afetadas: 23.

Dica para iniciante

Esta aba é seu **histórico de transparência**. Sempre que tiver dúvida 'mas o prazo não era outro?', confira aqui.



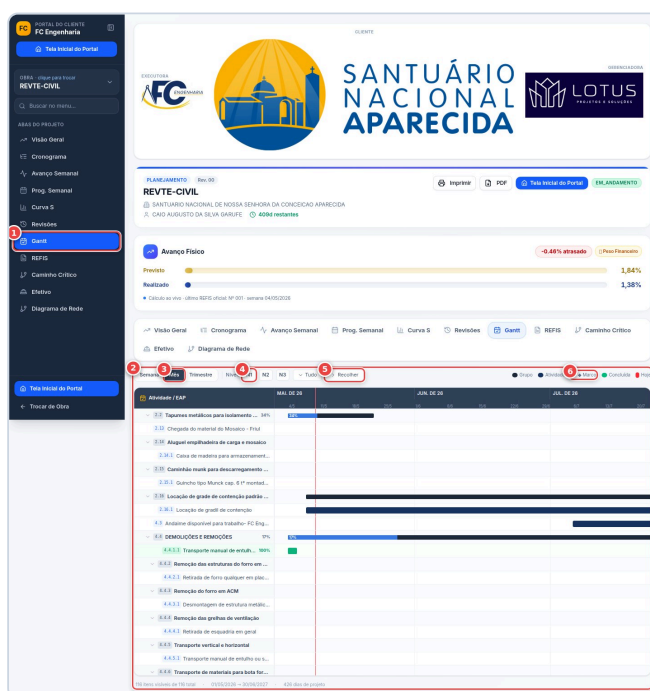
Aba 7 Gantt

Para que serve

Diagrama de barras horizontais mostrando todas as atividades no tempo. Permite ver visualmente sobreposições, sequências e a 'cara' geral da obra.

Como ler

- **Eixo vertical:** atividades agrupadas por nível EAP.
- **Eixo horizontal:** tempo (semanas ou meses).
- **Cores:** Grupo (preto), Atividade (azul), Marco (losango roxo), Concluída (verde), Linha vermelha vertical = HOJE.



- **Filtros:** Nível 1 (visão executiva), Nível 2/3 (mais detalhe), Tudo (completo).

Exemplo prático

Para uma obra de 426 dias com 116 itens, comece com 'Nível 1' para ver os grandes pacotes (Fundações, Estrutura, Alvenaria, Acabamento). Só expanda quando precisar.

Dica para iniciante

Comece sempre **recolhido**. Use 'Recolher Tudo' e vá expandindo só os grupos que te interessam — caso contrário a tela fica poluída.

Aba 8 REFIS

Para que serve

Lista TODOS os Relatórios de Fiscalização (REFIS) já emitidos pela gerenciadora. Cada REFIS é um snapshot oficial e congelado dos números da semana — funciona como o 'extrato bancário' da obra.

Como ler

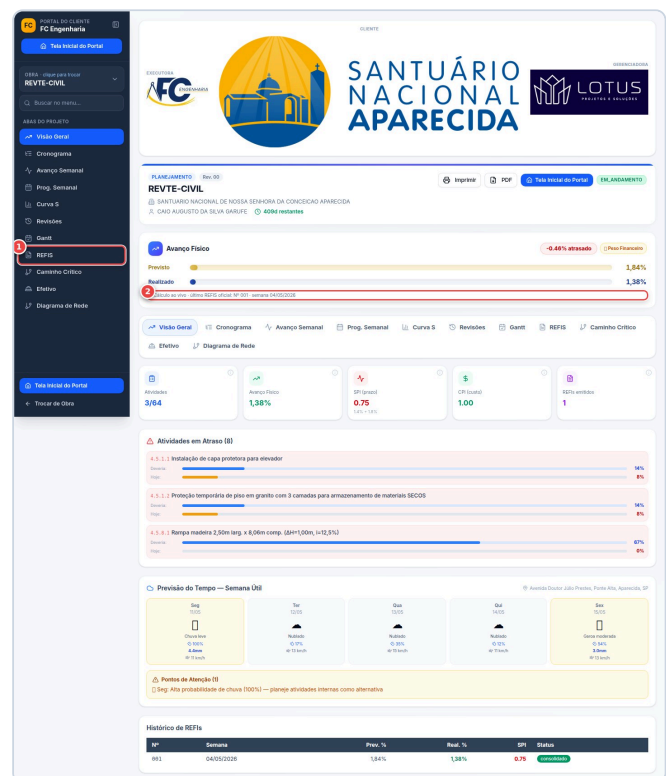
- Cada linha é um REFIS: Número, semana, % previsto, % realizado, SPI, status (consolidado/preliminar).
- Clicar em um REFIS abre o documento completo (PDF ou tela detalhada).

Exemplo prático

REFIS 001 - semana 04/05/2026 - Previsto 1,84%, Realizado 1,38%, SPI 0,75 - Consolidado. Esse é o ponto oficial usado pelo banco/gerenciadora.

Dica para iniciante

Os REFIS são a **base contratual**. Se o seu contrato menciona 'desvio máximo



permitido', é a partir dos REFIS que isso é medido.

Aba 9 Caminho Crítico

Para que serve

Aplica o método CPM (Critical Path Method) para identificar quais atividades são **críticas** — ou seja, qualquer atraso nelas atrasa a entrega final da obra.

Como ler

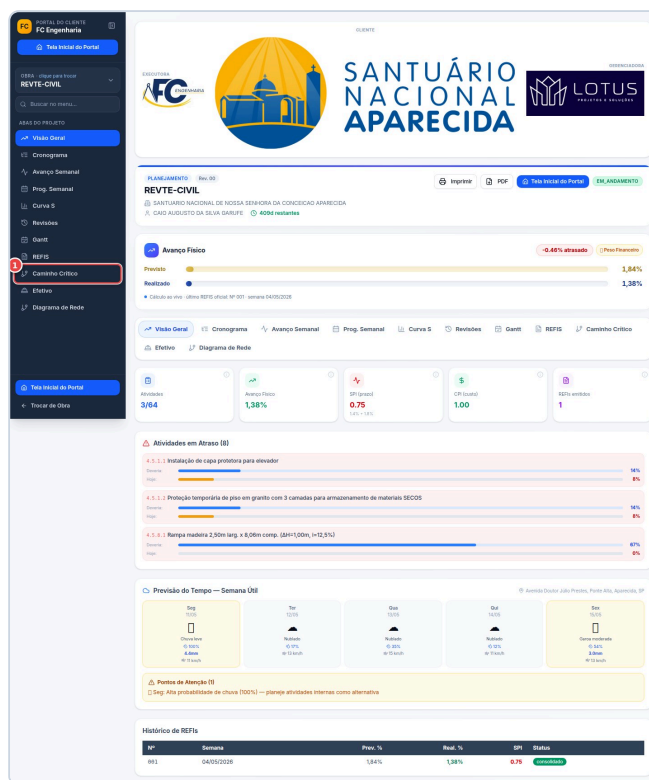
- **Crítico (vermelho):** atividades com folga zero. Prioridade MÁXIMA.
- **Quase crítico (amarelo):** com pouca folga, podem virar críticas se não forem cuidadas.
- **Com folga (azul):** têm tempo de respiro, baixo risco.
- Card "Ação operacional" sugere o que fazer (ex.: tratamento diário, cobertura integral de insumos).

Exemplo prático

Se das 64 atividades, 3 estão no caminho crítico (Retirada de divisória, Desmobilização, Final de obra) e 1 atrasa 5 dias, a entrega final atrasa exatamente 5 dias.

Dica para iniciante

Foque sua atenção nos **vermelhos**. Eles são poucos mas são determinantes para a data de entrega. Os azuis você pode ignorar no dia-a-dia.



Aba 10 Efetivo

Para que serve

Mostra a quantidade de pessoas (mão de obra) alocadas na obra ao longo do tempo, separadas por função e tipo de contrato (próprio, terceirizado, PJ).

Como ler

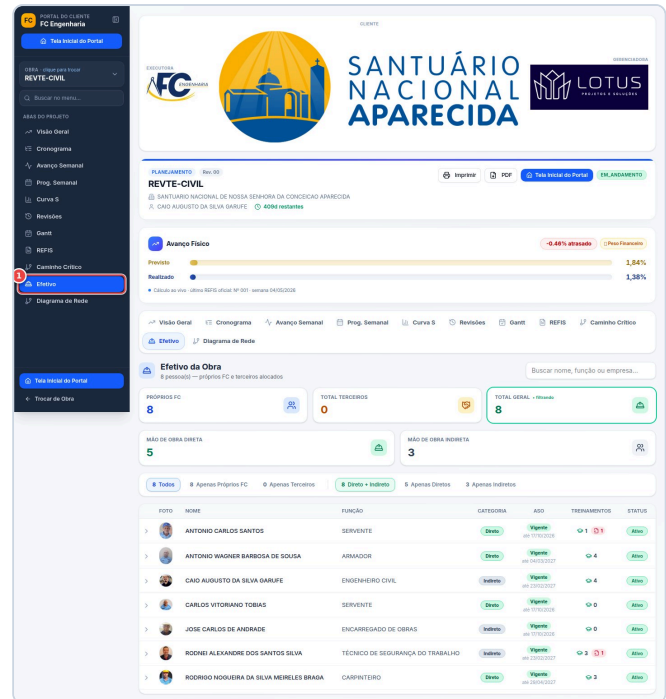
- **Gráfico de barras:** efetivo por mês ou semana.
- **Detalhamento por função:** pedreiro, servente, eletricista, encanador, mestre, etc.
- Permite ver picos e vales — a obra está com gente suficiente?

Exemplo prático

Pico esperado de 80 pessoas em junho/2026 mas o gráfico mostra só 45 hoje = pode ser sinal de subdimensionamento da equipe.

Dica para iniciante

Compare o efetivo real com o que estava previsto. Atrasos muitas vezes vêm de **poucas pessoas** alocadas, não de problemas de execução.



Aba 11 Diagrama de Rede

Para que serve

Visão técnica avançada: mostra as DEPENDÊNCIAS entre atividades em forma de rede (nós e setas). Permite entender a lógica do plano: 'A vem antes de B, B vem antes de C'.

Como ler

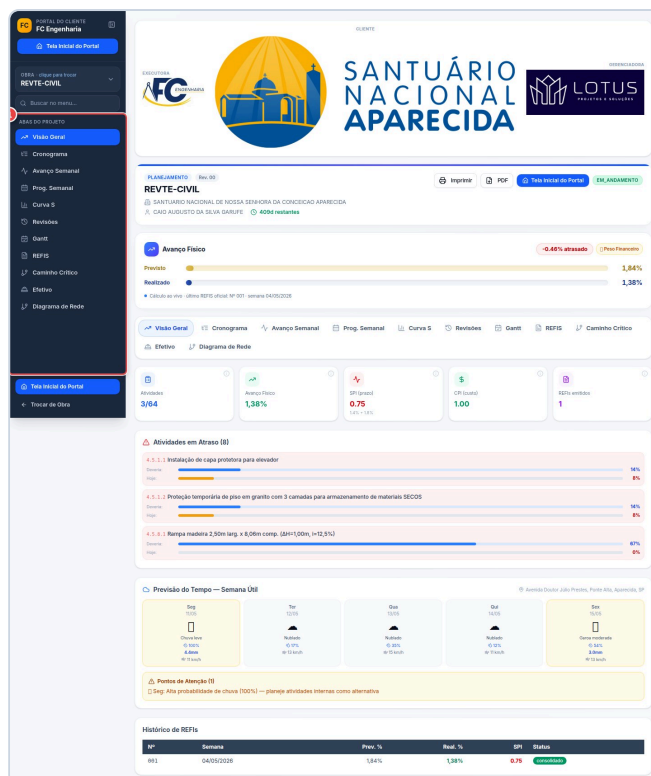
- Cada caixa é uma atividade.
- Setas indicam predecessoras → sucessoras.
- Cores indicam status (atrasada, em andamento, concluída).

Exemplo prático

Útil para entender por que uma atividade 'aparentemente atrasada' não é problema: ela depende de outra que ainda nem começou.

Dica para iniciante

Esta aba é **técnica**. Não se preocupe se não entender de primeira — peça pra equipe de planejamento da FC explicar usando o diagrama na tela.



FAQ Geral do Módulo Planejamento

O Portal mostra os mesmos números que o ERP interno da FC?

Sim, sempre. Existe uma "Regra de Ouro": o Portal NUNCA pode divergir do módulo Planejamento. Mesmo universo de atividades, mesmas fórmulas. Se você ver discrepância, contate a FC imediatamente.

Posso imprimir o que vejo?

Sim, todas as telas têm botão "Imprimir" e "PDF" no canto superior direito. O PDF gera um documento limpo, sem menus, próprio pra envio interno.

Como faço para mudar entre obras?

Use o seletor "OBRA — clique para trocar" no topo da sidebar esquerda. Ou clique em "Trocar de Obra" no rodapé da sidebar.

Os dados são em tempo real?

Sim. Cada vez que a equipe da FC lança uma atualização (apontamento de atividade, novo REFIS, revisão de cronograma), o Portal atualiza imediatamente.

Tem app pra celular?

Não há app separado, mas o Portal é totalmente responsivo. Funciona perfeitamente em smartphone e tablet pelo navegador.

Módulo Projetos / Documentos Técnicos

O que é este módulo?

É a **biblioteca técnica** da sua obra. Aqui ficam todos os documentos oficiais: projetos arquitetônicos, estruturais, hidrossanitários, elétricos, ARTs, RRTs, memoriais, especificações, e qualquer documento técnico que precise ser entregue ao cliente.

Tudo é versionado (Rev. 00, 01, 02...) e o Portal sempre mostra a **versão mais recente aprovada**.

Hub

Obras

Projetos / Documentos Técnicos

REVTE-CIVIL

Imprimir

PDF

TOTAL DOCUMENT...
7

APROVADOS
7

EM REVISÃO
0

EM ELABORAÇÃO
0

REPROVADOS
0

SEM ARQUIVO
1

Atenção — Pendências detectadas
1 documento sem arquivo anexado (DWG/PDF faltando)
Ver sem arquivo

7 Todos

7 Aprovados

0 Em Revisão

0 Em Elaboração

0 Reprovados

1 Sem arquivo

Pastas

Lista

Buscar por código, título, tipo ou dis

Arquitetura
ARQ

DWG 4

PDF 3

7

DWG 4 documentos

CÓDIGO	TÍTULO	REV.	STATUS	EMIÇÃO	AÇÕES
REVTE-PROJETO DE ANDAIME-R00	REVTE-PROJETO DE ANDAIME-R00 Projeto montagem de Andaimos - Rohr	0	Aprovado	08/05/2026	Sem arquivo
REVTE-ARQ-001-LO-PL-LAYT-CNT-R01	REVTE-ARQ-001-LO-PL-LAYT-CNT-R01 Canteiro FC Engenharia	0	Aprovado	08/05/2026	DWG
REVTE-ARQ-002-EP-PL-GRAL-TER-R00	REVTE-ARQ-002-EP-PL-GRAL-TER-R00 Implantação de canteiro de obras externo	0	Aprovado	08/05/2026	DWG
REVTE-ARQ-001-EP-PL-GRAL-TER-R00	REVTE-ARQ-001-EP-PL-GRAL-TER-R00 Implantação de canteiro de obras externo	0	Aprovado	08/05/2026	DWG

PDF 3 documentos

CÓDIGO	TÍTULO	REV.	STATUS	EMIÇÃO	AÇÕES
REVTE-ARQ-001-LO-PL-LAYT-CNT-R01	REVTE-ARQ-001-LO-PL-LAYT-CNT-R01 Canteiro FC Engenharia	0	Aprovado	08/05/2026	PDF
REVTE-ARQ-001-EP-PL-GRAL-TER-R00	REVTE-ARQ-001-EP-PL-GRAL-TER-R00 Implantação de canteiro de obras externo	0	Aprovado	08/05/2026	PDF
REVTE-ARQ-002-EP-PL-GRAL-TER-R00	REVTE-ARQ-002-EP-PL-GRAL-TER-R00 Implantação de canteiro de obras externo	0	Aprovado	08/05/2026	PDF

Anatomia da tela — elementos numerados

Nº	Elemento	Função detalhada
1	Header com obra	Mostra nome da obra ativa, código e link "Trocar de obra" para voltar à seleção.
2	KPIs de status	6 cards no topo: Total · Aprovados (verde) · Em Revisão (azul) · Em Elaboração (amarelo) · Reprovados (rosa) · Sem arquivo (laranja). Mostram a contagem por status.
3	Banner "Falta arquivo"	(Rev. 1589) Aparece quando há documentos cadastrados mas SEM o PDF/DWG anexado. Indica pendência para o time da FC anexar o arquivo.
4	Campo busca	Pesquisa instantânea em código, título, tipo e disciplina do documento.
5	Filtros de status (chips)	Botões clicáveis em linha (não combobox): Todos · Em Elaboração · Em Revisão · Aprovado · Reprovado · Cancelado · Obsoleto · Sem Arquivo. Chip ativo fica destacado em azul.
6	Toggle Árvore × Lista	Árvore (padrão): agrupa por Disciplina → Formato (PDF/DWG/etc), com expandir/recolher. Lista : tabela plana com todos juntos.
7	Linha de documento	Cada linha mostra: código, título, tipo, disciplina, revisão, data, badge de status colorido, e botões de ação à direita.
8	Botão  Visualizar	Abre PDF/imagem inline no visualizador embutido (sem sair do Portal). Para DWG/DXF não abre — vai direto pro download.
9	Botão  Baixar	Faz download autenticado do arquivo da linha atual (a revisão exibida naquele item, qualquer que seja seu status, desde que tenha arquivo anexado).
10	Badge "Rev. NN"	Apenas indicação visual do número da revisão atual do documento. (Não clicável — para histórico completo de revisões consulte o time da FC.)
11	Visualizador inline (PDF)	Quando você clica em  , abre dentro de um modal com cabeçalho do Portal, sem barra de ferramentas do PDF (toolbar=0) — visual limpo para leitura técnica.
12	Botão Imprimir	Gera PDF da própria tela (lista filtrada) com cabeçalho institucional + nome do cliente + data — ótimo para enviar pra equipe interna.

Status dos documentos — entendendo as cores

Status	Cor	O que significa
Aprovado	Verde	Pronto para uso em obra. Versão oficial liberada para execução.
Em Revisão	Azul	Está sendo revisado por um responsável técnico. Não use ainda.
Em Elaboração	Amarelo	Ainda em desenvolvimento. NÃO use para execução.
Reprovado	Rosa	Foi rejeitado. Volta para correção.
Cancelado	Cinza	Documento descontinuado.
Obsoleto	Cinza claro	Foi superado por uma revisão mais nova. Não usar.

Tipos de documentos que você vai encontrar

Tipo	O que é	Quando consultar
Projetos (PDF)	Plantas, cortes, fachadas, detalhes	Antes de aprovar mudanças
ART / RRT	Anotação/Registro de Responsabilidade Técnica	Para entrega ao banco/seguradora
Memoriais	Texto descrevendo materiais, métodos e padrões	Para entender escopo e qualidade contratada
Especificações	Listas de materiais com marca/modelo	Quando há dúvida sobre acabamento
Memoriais de cálculo	Documentos de cálculo estrutural, hidráulico, elétrico	Engenheiros e fiscais

Tutorial — Como baixar um projeto

- Vá ao Hub e clique no card "Proj./Doc."**
O ícone roxo no Hub principal.
- Selecione a obra**
Igual ao módulo Planejamento, escolha qual obra quer ver.
- Use os filtros laterais**
Filtre por **Disciplina** (Arquitetura, Estrutural, Elétrico, Hidrossanitário...) ou por **Status** (Aprovado, Em Análise, Revisado).

4

Localize o documento

Cada item da lista mostra: nome do documento, disciplina, revisão, data, autor e responsável técnico.

5

Clique em "Baixar"

O PDF/DWG abre numa nova aba ou baixa direto. Sempre vem a **versão mais recente aprovada**.

Como saber se estou vendo a versão mais nova?

Cada documento tem um número de revisão (Rev. 00, Rev. 01, Rev. 02...). O Portal mostra **SEMPRE a revisão mais recente aprovada**. Se você quiser comparar com versões anteriores, há um histórico clicando em "Ver revisões".

⚠ Atenção

Documentos marcados como "**Em Análise**" ou "**Preliminar**" AINDA NÃO devem ser usados para execução em campo. Sempre confira o status no canto superior direito do card do documento.

FAQ do Módulo Documentos

O documento que preciso não está aqui, e agora?

Pode ser que: (a) ainda não foi liberado para o cliente, (b) está em revisão técnica interna, ou (c) sua liberação não inclui esse pacote. Contate a FC pelo e-mail/WhatsApp do gerente da obra.

Posso compartilhar o PDF com terceiros?

Sim, os PDFs baixados são seus. Mas lembre-se: o link do Portal é pessoal e não deve ser compartilhado.

O que é ART e RRT?

ART = Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA, para engenheiros). **RRT** = Registro de Responsabilidade Técnica (CAU, para arquitetos). Ambos são obrigatórios por lei.

Módulo Avaliação (NPS Anônima)

Por que o seu feedback importa?

A FC Engenharia leva a sério a percepção do cliente. O módulo Avaliação aplica metodologia **NPS (Net Promoter Score)** com periodicidade **mensal ou anual** (configurável). O formulário cobre **5 dimensões**: Equipe, Gestor, Empresa, Escritório Central e Obra/Execução — além da nota geral (NPS) e blocos abertos de pontos fortes/fracos.

Anonimato real (LGPD)

□ Como funciona o anonimato

O sistema NÃO armazena: identidade do respondente, CNPJ, IP, ou qualquer dado que ligue você à resposta. Apenas registramos uma **marcação** (cred_id + ano_mes) na tabela `cliente_avaliacao_marcacoes` dizendo "esta credencial já enviou no mês X" — para impedir múltiplos envios. Essa marcação NÃO se cruza com o conteúdo da avaliação (que vai para outra tabela `cliente_avaliacoes` sem ID do respondente).

Resultado: nem a equipe, nem a diretoria, nem os DBAs conseguem rastrear quem respondeu o quê. Pode ser **100% honesto**.



Avaliação 100% anônima

Não armazenamos sua identidade, nem CNPJ, nem IP. Sinta-se à vontade para ser sincero — suas respostas ajudam a equipe FC a evoluir.

Sobre qual obra? (opcional)

Avaliação geral / não específica

Nota geral (0 = péssimo · 10 = excelente) ★

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Equipe FC na obra

Equipe FC (técnica e relacionamento)

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10

Atendimento e comunicação

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10

Comentário sobre a equipe (opcional)

Postura, técnica, segurança, organização, pontualidade...

★ Gestor / Responsável FC pela obra

Gestor responsável (liderança, decisões, proatividade)

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10

Nome do gestor (opcional)

Ex.: Eng. João da Silva

Como o gestor pode evoluir? (opcional)

Clareza, proatividade, presença em obra, decisões técnicas...

FC Engenharia (Empresa)

Empresa FC (reputação, transparência, comunicação institucional)

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10

Comentário sobre a Empresa (opcional)

Imagem da empresa, postura institucional, processos administrativos...

Escritório Central / Backoffice

Atendimento administrativo (suporte, retorno de e-mails, agilidade)

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10

Faturamento, contratos e financeiro

0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10

Comentário sobre o Escritório Central (opcional)

Suporte administrativo, contratos, faturamento, agilidade nas respostas...

Obra / Execução

Andamento da obra

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10

Cumprimento de prazos

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10

Qualidade do serviço entregue

0 1 2 3 4
5 6 7 8 9
10

Você recomendaria a FC para outras empresas?



Sim, com certeza



Talvez



Não

🟢 Pontos fortes — o que mais te impressionou positivamente? (opcional)

O que está funcionando bem na obra, equipe, gestão ou no escritório central...

Pontos fracos — o que precisa melhorar? (opcional)

Sugestões, oportunidades de melhoria, gargalos identificados...

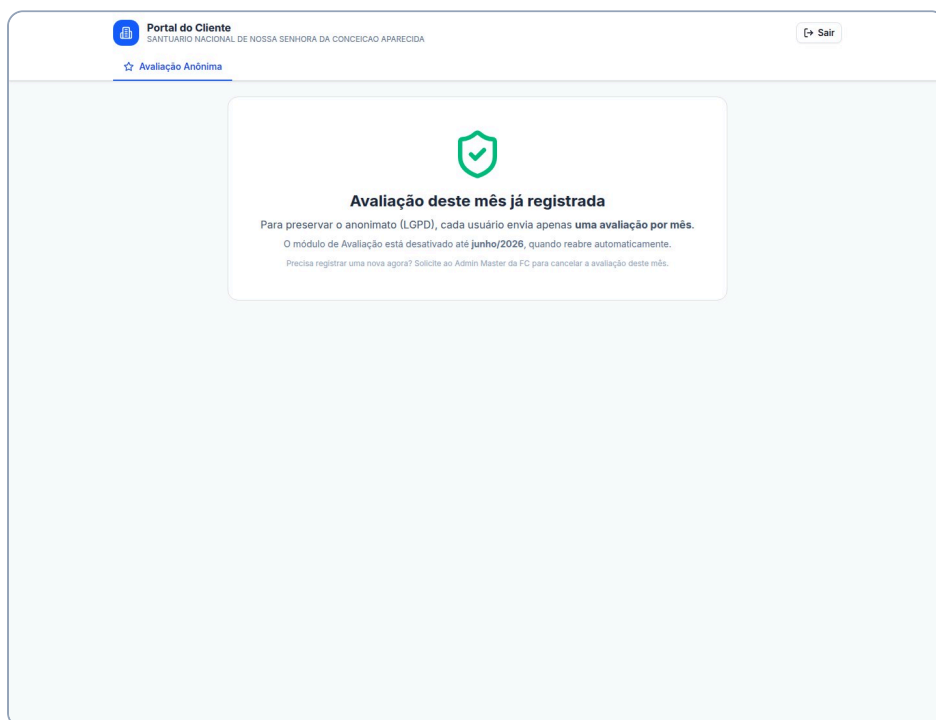
Enviar avaliação anônima

Anatomia do formulário – elementos numerados

Nº	Bloco / Campo	Função detalhada
1	Banner verde "100% anônima"	Selo de privacidade no topo do formulário, reforçando a promessa LGPD. Sempre visível durante o preenchimento.
2	Sobre qual obra? (opcional)	Combobox para vincular a avaliação a uma obra específica OU deixar como "geral / não específica". Útil quando o cliente tem várias obras e quer dar feedback de uma só.
3	Nota geral (NPS) ★	Campo OBRIGATÓRIO. Escala 0-10 em botões grandes. É a pergunta-síntese: "qual sua satisfação geral com a FC?". Esta é a nota que entra no cálculo numérico do NPS (Promotores 9-10 / Neutros 7-8 / Detratores 0-6).
4	Bloco "Equipe FC na obra"	Avalia a equipe presente em campo: Equipe FC (técnica e relacionamento), Atendimento e Comunicação. + Comentário aberto sobre postura, técnica, segurança, pontualidade.
5	Bloco "Gestor / Responsável FC"	Avalia o gestor responsável pela obra: liderança, decisões, proatividade. Permite informar o nome do gestor (opcional). + Comentário "como o gestor pode evoluir".
6	Bloco "FC Engenharia (Empresa)"	Avalia a empresa como instituição: reputação, transparência, comunicação institucional. + Comentário sobre a postura da empresa.
7	Bloco "Escritório Central / Backoffice" (Rev. 1592)	Avalia o suporte administrativo (atendimento, retorno de e-mails, agilidade) e Faturamento/Contratos/Financeiro. + Comentário sobre suporte administrativo.
8	Bloco "Obra / Execução"	3 notas: Andamento da Obra, Cumprimento de Prazos, Qualidade do Serviço Entregue.
9	Recomendaria a FC?	Campo SEPARADO da nota geral. 3 opções com emoji: 😊 "Sim, com certeza" (verde) · 😐 "Talvez" (amarelo) · 😞 "Não" (vermelho). Complementa o NPS numérico do item 3 com uma resposta qualitativa rápida.

Nº	Bloco / Campo	Função detalhada
10	Pontos fortes — o que mais te impressionou positivamente?	Texto longo (opcional). Vai para reconhecimento da equipe.
11	Pontos fracos — o que precisa melhorar?	Texto longo (opcional). Vira plano de ação interno.
12	Perguntas extras (Rev. 1595)	Bloco opcional de perguntas personalizadas configuradas pelo admin da FC. Podem ser do tipo: nota 0-10, sim/não/talvez, texto curto ou texto longo. Aparecem agrupadas por seção (ex.: "Pós-obra", "Sustentabilidade").
13	Botão "Enviar avaliação anônima"	Verde, com ícone  . Bloqueado até preencher pelo menos a Nota Geral e as perguntas extras obrigatórias (marcadas com *).

Tela "já avaliei este mês" (estado pós-envio)



Quando você já enviou a avaliação do período, o módulo fica desativado até a próxima janela.

Após enviar, o card "Avaliação" no Hub fica marcado com ✓ **OK** e tracejado, exibindo a data da próxima janela (ex.: "Disponível em junho/2026"). Se entrar no módulo, vê uma tela com o ícone verde  e a mensagem confirmando que o envio foi registrado anonimamente.

Tutorial completo — Como avaliar (passo a passo)

- 1 Entre pelo Hub e clique no card "Avaliação"**

Se já avaliou este período, vai aparecer ✓ OK no card e a tela do módulo mostra a confirmação de envio.
- 2 Leia o banner verde no topo**

Reforça que é 100% anônimo. Você pode ser duro nas críticas — ninguém vai saber que foi você.
- 3 (Opcional) Selecione a obra**

Se quer avaliar especificamente uma obra (caso tenha várias), escolha no dropdown. Senão deixe "Avaliação geral".
- 4 Dê a Nota Geral (★ obrigatório)**

De 0 a 10. É a única pergunta realmente obrigatória — todas as outras são opcionais (a não ser que o admin tenha configurado perguntas extras com *).
- 5 Avance pelos 5 blocos**

Equipe → Gestor → Empresa → Escritório Central → Obra/Execução. Em cada um, dê notas e (se quiser) comentários abertos.
- 6 Marque sua recomendação**

😊 Sim · 😐 Talvez · 😞 Não. É um indicador qualitativo complementar — a nota numérica do NPS já foi a do passo 4 (Nota Geral 0-10).
- 7 Use os campos abertos sem reservas**

"Pontos fortes" vai para reconhecimento da equipe. "Pontos fracos" vira plano de ação interno. Seja específico — críticas vagas ajudam pouco.
- 8 Clique em "Enviar avaliação anônima"**

Aparece toast de "Obrigado! Sua avaliação foi enviada." e o módulo é bloqueado até a próxima janela.

As notas explicadas — o que cada nota mede

Nota	O que significa	Exemplo de contexto
Nota Geral	Sua satisfação global com a FC	Pergunta-chave do NPS — entra no cálculo de Promotores/Detratores
Equipe	Time técnico em campo	Mestres de obra, encarregados, técnicos de campo

Nota	O que significa	Exemplo de contexto
Atendimento	Comunicação dia-a-dia	Retorno de WhatsApp, e-mail, telefone
Gestor	Engenheiro/responsável da obra	Liderança, decisões técnicas, proatividade
Empresa	FC como instituição	Reputação, postura, comunicação institucional
Escritório	Backoffice administrativo	Suporte, retorno de e-mails do escritório
Faturamento	Contratos e financeiro	Cobrança, notas fiscais, contratos administrativos
Andamento	Como a obra está fluindo	Ritmo geral, organização do canteiro
Prazo	Cumprimento de cronograma	SPI, atrasos, replanejamentos
Qualidade	Acabamento entregue	Padrão técnico, retrabalhos, inspeções

Como funciona o anonimato

Suas respostas são **100% anônimas**. A equipe operacional da obra recebe apenas a nota agregada (média) e os comentários sem nome. Apenas a diretoria executiva e o time de qualidade têm acesso ao painel completo, e mesmo assim sem identificar o respondente individual.

Promessa de anonimato

Você pode escrever críticas duras sem medo de represália. Inclusive, **queremos** ouvir o que está incomodando — é assim que melhoramos.

Periodicidade

- **1 avaliação por mês**, sempre disponível a partir do dia 1º.
- Janela de 30 dias para responder. Após responder, o card no Hub fica marcado como ✓ OK e a próxima janela aparece no mês seguinte.
- Você recebe lembrete por e-mail no dia 1º se ainda não respondeu.

As 8 perguntas core

1. **Comunicação:** "Como você avalia a comunicação da equipe FC com você este mês?"

2. **Qualidade técnica:** "Como você avalia a qualidade técnica do que está sendo executado?"
3. **Cumprimento de prazo:** "A obra está cumprindo os prazos prometidos?"
4. **Limpeza e organização:** "O canteiro está limpo e organizado?"
5. **Segurança:** "Você percebe que a segurança do trabalho está sendo levada a sério?"
6. **Resolução de problemas:** "Quando você reporta um problema, ele é resolvido com agilidade?"
7. **Transparência:** "Você se sente bem informado sobre o andamento da obra?"
8. **Satisfação geral (NPS):** "De 0 a 10, o quanto você recomendaria a FC Engenharia para outro empreendedor?"

Tutorial — Como avaliar

1 No Hub, clique no card "Avaliação"

Se ele estiver marcado como ✓ OK, você já avaliou esse mês — só vai aparecer um aviso da próxima janela.

2 Responda as 8 perguntas

Cada pergunta usa nota de 0 a 10 (escala NPS padrão). Há também caixas de texto livre para comentário se quiser detalhar.

3 (Opcional) Deixe um comentário aberto

Há um campo final "Algo mais que você gostaria de dizer?" — use sem reservas.

4 Clique em "Enviar avaliação"

Pronto. O Hub atualiza para ✓ OK e te agradece. Sua avaliação entra anonimizada na próxima leitura da diretoria.

Como interpretar o NPS

Nota	Categoria	Significado
9 ou 10	☐ Promotor	Cliente muito satisfeito, recomendaria a FC
7 ou 8	☐ Neutro	Satisfeito mas não entusiasmado
0 a 6	☐ Detrator	Insatisfeito, não recomendaria

Exemplo: NPS = % Promotores – % Detratores. Acima de 50 é excelente; entre 30-50 muito bom; entre 0-30 normal; negativo é alerta vermelho.

FAQ Avaliação

Posso avaliar mais de uma vez no mês?

Não. Apenas 1 avaliação por mês para evitar viés. Se quiser dar feedback fora do ciclo, use o e-mail do gerente.

Minha nota afeta o atendimento?

Pelo contrário: notas baixas são revisadas pela diretoria e geram plano de ação. Você ajuda a obra *melhorando* dando feedback honesto.

O que acontece com o comentário texto?

É lido pela diretoria executiva e pela qualidade. Se for crítica acionável, vira tarefa interna. Se for elogio, vira reconhecimento da equipe.

Recuperação de Senha

Esqueceu a senha? Em 3 passos você recupera o acesso.

1

Na tela de login, clique em "Esqueci minha senha"

Logo abaixo do botão "Entrar como cliente".

2

Digite seu CNPJ, CPF ou e-mail cadastrado

Mesmo identificador que você usa para entrar.

3

Verifique seu e-mail

Você vai receber um link com validade de **30 minutos**. Clique nele, defina nova senha e pronto.

Não chegou o e-mail?

- Confira a caixa de SPAM/Lixo eletrônico.
- Verifique se digitou o identificador correto (o e-mail vai pra caixa cadastrada na FC, não pra qualquer e-mail).
- Se persistir, contate a FC pelo gerente da obra ou pelo e-mail **contato@fcengenharia.com.br**.

Glossário Expandido

Avanço Físico

Percentual da obra concluída em termos de execução real (cravação de fundação, alvenaria, instalações, acabamento). Vai de 0% a 100%.

Avanço Financeiro

Percentual da obra medido em termos monetários ($\text{R\$ pago} \times \text{R\$ total}$). Pode divergir do físico em períodos onde se compra muito material mas se executa pouco (e vice-versa).

Baseline

Plano original aprovado e congelado. Toda comparação posterior usa o Baseline como referência. Mudanças no Baseline geram revisões formais.

Caminho Crítico (CPM)

Sequência de atividades sem folga, onde qualquer atraso impacta a data final da obra. Identificadas pelo método CPM (Critical Path Method).

CPI (Cost Performance Index)

Indicador financeiro: valor agregado / custo real. $\text{CPI } 1,00$ = no orçamento. <1 = estouro. >1 = economia.

EAP (Estrutura Analítica do Projeto)

Decomposição hierárquica da obra em pacotes e atividades. Ex: 1. Fundações → 1.1 Estaca → 1.1.1 Concretagem da estaca P1.

Earned Schedule

Técnica avançada de gerenciamento de prazo que corrige distorções do SPI tradicional, especialmente em obras quase concluídas ou em fase inicial.

Float (Folga)

Quantidade de dias que uma atividade pode atrasar sem impactar o prazo final. Atividades com float = 0 são críticas.

Gantt

Diagrama de barras horizontais mostrando atividades ao longo do tempo. Inventado por Henry Gantt (1910), até hoje o gráfico mais usado em planejamento de obra.

JWT (JSON Web Token)

Token de autenticação seguro que o navegador guarda quando você faz login. Permite reconhecer você nas próximas telas sem pedir senha de novo.

NPS (Net Promoter Score)

Métrica internacional de satisfação do cliente. Calculada como $\% \text{ Promotores} - \% \text{ Detratores}$, varia de -100 a $+100$.

PMBOK

Project Management Body of Knowledge, guia oficial de boas práticas em gerenciamento de projetos do PMI (Project Management Institute).

Quase Crítico

Atividade com pouca folga (geralmente <5 dias). Risco alto de virar crítica se sofrer qualquer atraso.

REFIS (Relatório de Fiscalização)

Documento oficial semanal emitido pela gerenciadora. Congela os números do período e serve como referência contratual.

Revisão de Cronograma

Atualização formal do plano. Cada revisão é numerada (Rev. 01, 02, 47...) e tem motivo registrado.

SPI (Schedule Performance Index)

Indicador de prazo: valor agregado / valor planejado. SPI 1,00 = no prazo. <1 = atrasada. >1 = adiantada.

Tendência

Projeção do término da obra baseada na velocidade atual. Se a velocidade não mudar, é quando a obra vai terminar de fato.

Tenant Isolation

Conceito de segurança: mesmo o sistema sendo compartilhado por vários clientes, cada cliente vê apenas seus próprios dados. No Portal, isso é garantido pelo filtro `companyId` em todas as consultas.

FAQ Geral · Quando contatar a FC

O Portal não está abrindo, o que faço?

1) Tente recarregar (F5). 2) Limpe o cache do navegador. 3) Tente outro navegador (Chrome → Edge, Safari → Chrome). 4) Se persistir, reporte ao gerente da obra ou para suporte@fcengenharia.com.br.

Esqueci a senha e o e-mail de recuperação não chega.

Confira SPAM. Se nada, contate a FC para reset manual.

Os números que vejo são iguais aos do banco/seguradora?

Sim. O Portal usa as mesmas fórmulas do ERP interno (Regra de Ouro). Os REFIS são a fonte oficial usada pelo banco/agente fiscalizador.

Encontrei um número que parece errado, é bug?

Pode ser. Antes de reportar: (a) confira se você está olhando a obra certa; (b) confira se a aba está atualizada (recarregue F5); (c) compare com o REFIS oficial. Se ainda parecer errado, reporte com print da tela.

Posso convidar um sócio meu para ter acesso?

Sim. Solicite à FC para criar um segundo usuário vinculado ao mesmo cliente. Cada pessoa terá seu próprio CPF/e-mail e senha.

Posso usar no celular?

Sim. O Portal é responsivo e funciona em qualquer navegador moderno. Recomendamos visualizar o Gantt e a Curva S em tela maior (tablet ou notebook) por causa do nível de detalhe.

Os documentos são versionados?

Sim. Cada documento tem revisão (Rev. 00, 01, 02...). O Portal sempre mostra a mais recente APROVADA.

Como denuncio um problema sério (segurança, ética, qualidade)?

Use a Avaliação NPS (anônima) para registro formal. Em paralelo, contate diretamente a diretoria pelo e-mail diretoria@fcengenharia.com.br.

Quando contatar a FC

Situação	Quem contatar
Dúvida sobre execução / qualidade	Gerente da obra
Documento faltando no Portal	Gerente da obra
Erro técnico no Portal (bug)	suporte@fcengenharia.com.br
Reset de senha não chega por e-mail	suporte@fcengenharia.com.br
Insatisfação grave / questão ética	diretoria@fcengenharia.com.br
Comunicação contratual / financeiro	Gerente da obra + cópia para diretoria